

(3) 여러 가지 무리방정식의 풀이

- ① 근호가 여러 개일 때에는 적당히 이항하여 근호가 없어질 때까지 제곱하는 과정을 반복한다.

예를 들어, 근호가 두 개 있는 무리방정식은 $\sqrt{A}=\sqrt{B}+C$ 의 꼴로 변형하고 양변을 제곱하여 $\sqrt{B}=D$ 의 꼴로 만든 다음, 다시 한 번 양변을 제곱한다.

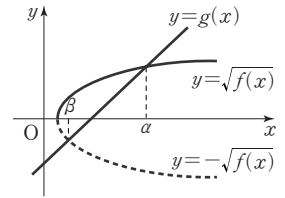
- ② 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다. 이때, 치환된 문자의 범위에 주의한다.

(4) 무리방정식의 실근의 개수

무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근은 두 함수 $y=\sqrt{f(x)}$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 교점의 x 좌표와 같다.

즉, 오른쪽 그림에서 실선으로 표시된 함수 $y=\sqrt{f(x)}$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표 a 는 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이다.

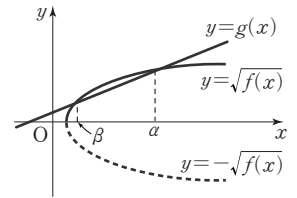
그러나 점선으로 표시된 함수 $y=-\sqrt{f(x)}$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표 β 는 방정식 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이므로 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 에서는 무연근이 된다.



참고 무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 양변을 제곱하여 방정식 $f(x)=(g(x))^2$ 을 푼다는 것은 두 방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 또는 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근을 구하는 것과 같다.

이때, $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 에서 나오는 근이 무연근이 된다.

그러나 그림과 같은 경우에는 $-\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근이 존재하지 않으므로 무리방정식 $\sqrt{f(x)}=g(x)$ 의 근과 다항방정식 $f(x)=(g(x))^2$ 의 근이 서로 같음을 알 수 있다. 즉, 무리방정식에서 무연근이 항상 존재하는 것은 아님에 주의한다.



확인 문제

정답과 풀이 5쪽

07 무리방정식 $\sqrt{6x+1}-\sqrt{2x}=1$ 의 근을 구하시오.

08 무리방정식 $\sqrt{x^2+x-2}=x^2+x-4$ 의 모든 근의 곱은?

① -6

② -4

③ -2

④ 2

⑤ 4

09 그림을 이용하여 무리방정식 $2x=3\sqrt{x+2}-2$ 의 실근을 구하시오.

